HEIG VD

Hes·so
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Laboratoire de Mécatronique I

Circuit et hystérèse magnétiques

Luc BOSSONEY

Orientations : SE, EEM, EAI

1 INTRODUCTION

Dans le but d'appliquer les notions d'électromagnétisme, nécessaires pour la compréhension des phénomènes intervenant dans les systèmes électromécaniques, on propose d'étudier un circuit magnétique simple.
On mettra en évidence certains phénomènes particulièrement utiles pour la conception ou l'utilisation de circuits magnétiques, tels que ceux que l'on rencontre dans les actionneurs (électroaimants, « moving-coil », actionneurs à aimants mobiles), dans les moteurs (synchrones, asynchrones et à courant continu), dans les génératrices (alternateurs, dynamos) et dans les transformateurs.
L'étudiant déterminera analytiquement et par la mesure différentes grandeurs qu'il analysera et comparera ensuite.

La Figure 1-1 montre la structure employée pour les différents tests du laboratoire.

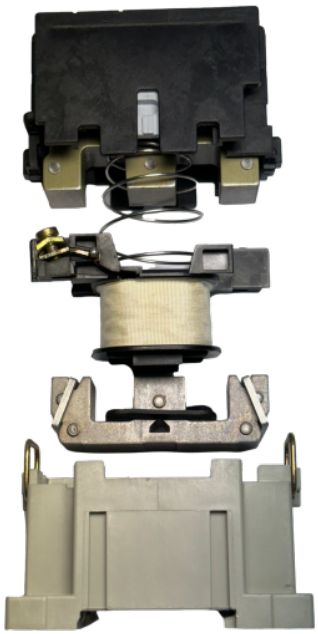


Figure 1-1 : Module de test

2 CIRCUIT MAGNETIQUE

Le circuit magnétique étudié est représenté à la Figure 2-1. Il s'agit d'un circuit ferromagnétique en forme de double E, portant une bobine sur la colonne centrale, séparé par un entrefer de longueur x.
Ce type de structure est employé en pratique pour des contacteurs. La maquette en est d'ailleurs un modifié pour le laboratoire.

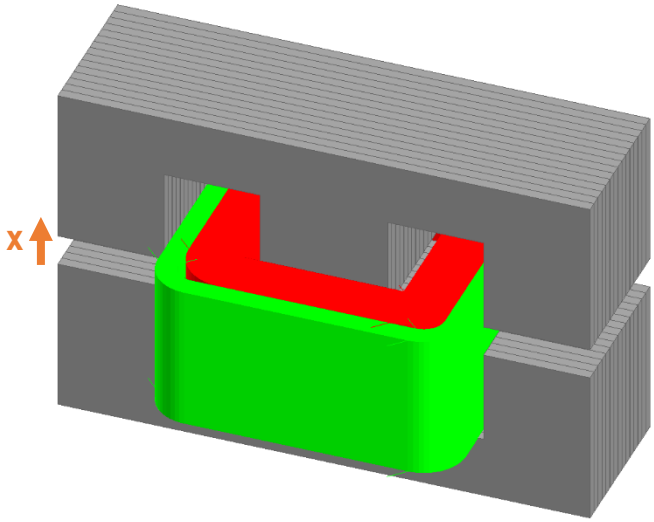


Figure 2-1 : Circuit magnétique

Le dispositif du laboratoire permet le réglage de l'entrefer. Une bobine auxiliaire (verte) a été introduite autour de la bobine primaire (rouge) afin de mesurer la tension induite lorsque la bobine principale est alimentée par un courant alternatif.

2.1 DIMENSIONS

Les dimensions géométriques du circuit magnétique sont résumées à la Figure 2-2.

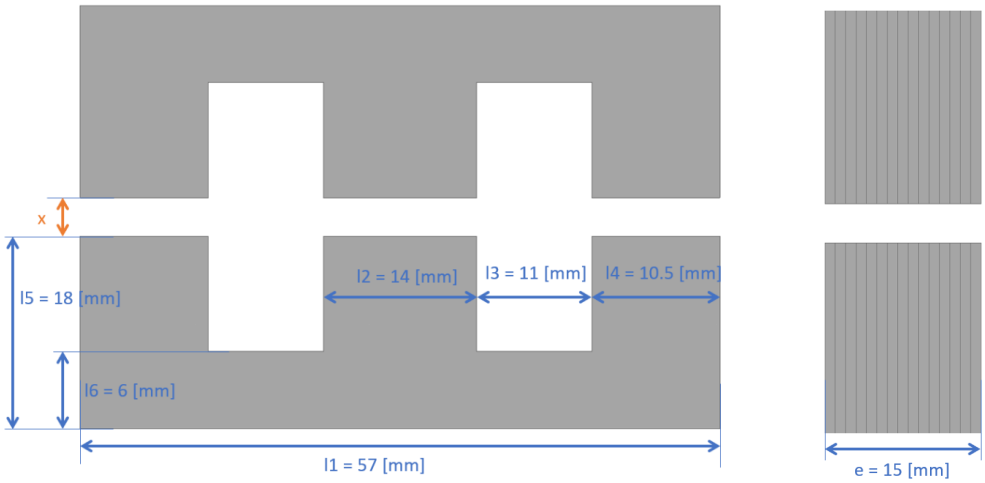


Figure 2-2 : Dimensions du circuit magnétique

En réalité, le circuit possède des bagues d'amortissement sur les parties latérales du E inférieur et que la forme réelle ne correspond pas exactement à la forme d'un E. Néanmoins, afin de simplifier l'étude théorique, on considérera la structure représentée à la Figure 2-2.

2.2 BOBINAGE

La bobine principale comporte 500 spires et la bobine secondaire 200 spires. Le diamètre du fil employé est ∅ 0.4 mm pour le bobinage du primaire et de ∅ 0.2 mm pour le secondaire.

Les dimensions géométriques du bobinage primaire sont résumées à la Figure 2-3.

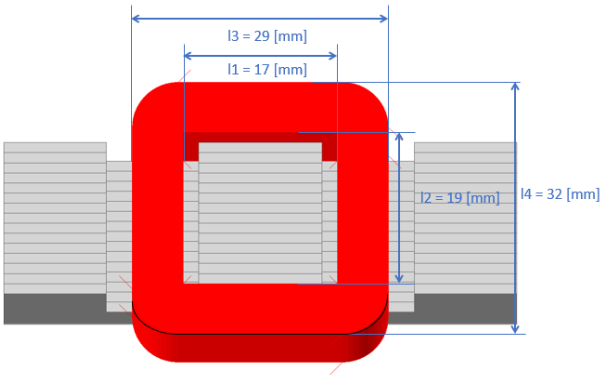


Figure 2-3 : Dimensions du bobinage primaire

3 PARTIE THEORIQUE

3.1 RESISTANCE

3.1.1. Déterminer la résistance de la bobine principale. Donner les valeurs numériques à 20°C, à 100°C et à 150°C.

3.1.2 En fixant une densité de courant J = 4.0 A/mm^2, dans la bobine principale, déterminer le courant I correspondant. La valeur de courant ainsi obtenue sera considérée, par la suite, comme valeur de référence.

3.2 GRANDEURS MAGNETIQUES

Sauf mention du contraire, seule la bobine principale sera considérée ci-dessous.

3.2.1 Schéma magnétique équivalent

3.2.1.1. Tracer le schéma magnétique équivalent, en mentionnant clairement vos hypothèses, dans le cas où la perméabilité du matériau ferromagnétique est considérée infinie et dans le cas où la perméabilité est supposée constante de valeur $\mu_r = 400$.

3.2.2 Perméance, Flux et induction magnétique

3.2.3.1. Dans les 2 cas, avec $\mu_{r\,fer} = \infty$ et $\mu_{r\,fer}$ = constante, déterminer analytiquement :

a. la perméance équivalente vue par la bobine principale, comparer les 2 expressions
b. le flux et l'induction magnétique dans les entrefers latéraux du circuit magnétique en fonction du courant appliqué à la bobine principale et de la longueur de l'entrefer
c. le champ d'induction magnétique est-t-il uniforme dans le circuit selon vos hypothèses ? Justifiez votre réponse.

3.2.3.2. Tracer la courbe théorique de l'induction en fonction de la longueur de l'entrefer, B = f(x), pour la valeur de courant de référence, selon les hypothèses. Comparer les courbes avec $\mu_{r\,fer} = \infty$ et $\mu_{r\,fer}$ = constante.

3.2.3.3. Tracer la courbe théorique de l'induction dans l'entrefer en fonction du courant, B = f(I), selon les hypothèses, pour les longueurs d'entrefer x = 2 mm et x = 3 mm. Commenter.

3.2.3 Inductance mutuelle en fonction de l'entrefer

3.2.2.1. Compte tenu de vos calculs précédents, déterminer théoriquement l'inductance mutuelle L_{12} entre la bobine principale et la bobine de mesure en fonction de la longueur de l'entrefer x (dans les deux cas : avec $\mu_{r\,fer} = \infty$ et $\mu_{r\,fer} = 400$) et tracer la caractéristique $L_{12} = f(x)$. Commenter.

3.2.2.2 Comment varie cette l'inductance, pour les petits entrefers, en cas de saturation du matériau ferromagnétique ? Expliquer.

3.3 BOBINE SECONDAIRE

La bobine principale est alimentée à l'aide d'une tension alternative, la bobine secondaire se trouve en circuit ouvert.

3.3.1. Exprimer analytiquement à l'aide de l'impédance de la bobine principale, le courant circulant dans le primaire en fonction de la tension appliquée et indiquer comment le courant varie en fonction de la fréquence (pour une tension donnée). Étudier en particulier les cas $\omega L_{11} >> R_1$ et $\omega L_{11} << R_1$.
Exprimer ensuite le flux totalisé circulant dans l'enroulement secondaire et produit par l'enroulement primaire.

3.3.2 Exprimer analytiquement la tension induite aux bornes de la bobine secondaire. Exprimer cette tension induite en fonction de la tension appliquée au primaire pour les cas $\omega L_{11} >> R_1$ et $\omega L_{11} << R_1$. Comment pourrait-on retrouver le flux totalisé circulant dans l'enroulement secondaire à partir de la mesure de la tension induite au secondaire ?

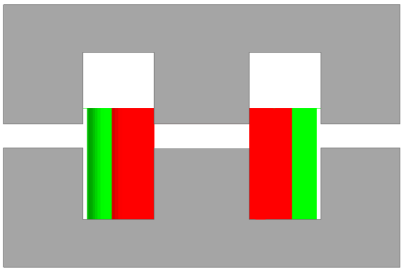


Figure 3-1 : Circuit avec bobine primaire et secondaire

4 PARTIE PRATIQUE

4.1 RESISTANCE

4.1.1. Mesurer la résistance de la bobine primaire à l'aide d'un multimètre avec les méthodes à « 2 fils » et « 4 fils ».

4.1.2. Comparer les valeurs obtenues aux valeurs de résistance calculées.

4.2 INDUCTION

Une sonde de Hall fournit une tension proportionnelle à l'induction magnétique dans laquelle elle est placée. A l'aide d'une telle sonde, ou d'un Teslamètre (appelé aussi Gaussmètre), on souhaite mesurer l'induction dans l'entrefer en fonction du courant appliqué à la bobine.

La longueur de l'entrefer sera réglée à l'aide d'une cale d'épaisseur souhaitée. Lors de la mesure, on laisse, la cale dans les deux entrefers latéraux.

4.2.1. Mesurer l'induction en fonction du courant (courbe B=f(I)), pour un entrefer de longueur x = 2 mm et x = 3 mm, avec les valeurs de courant suivantes dans la bobine principale : 0 A à 0.6 A DC, tous les 0.1 A.

4.2.2. Commenter les résultats.

4.3 BOBINE DE MESURE

4.3.1. Alimenter la bobine principale avec un courant alternatif (35 Hz) avec une valeur crête correspondant à environ 300mA (Entrefer x = 0mm et 2mm). L'alimentation se fera à travers un amplificateur linéaire, afin d'amplifier le signal provenant d'un générateur de fonction.

On relèvera le courant i (à l'aide d'une sonde de courant) dans la bobine principale (primaire) ainsi que la tension d'alimentation aux bornes de la bobine principale (primaire). Observer la variation de l'amplitude et du déphasage du courant en variant l'entrefer. Comment expliquez-vous ces variations ?

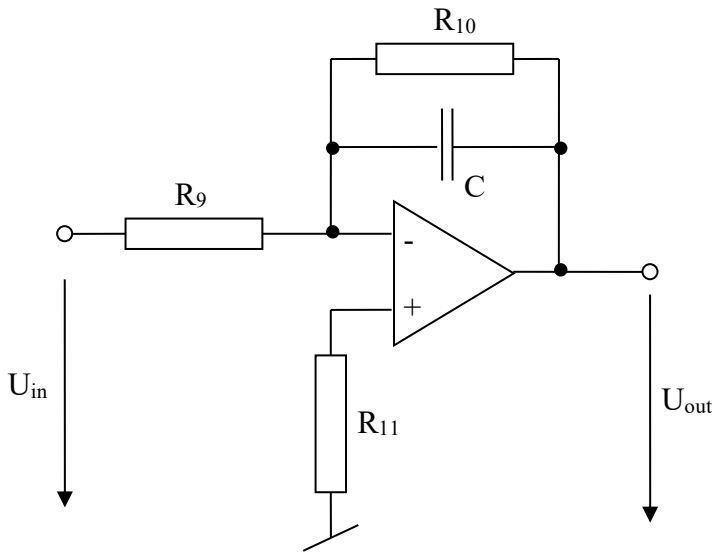
4.3.2. Réaliser un montage intégrateur à l'aide d'un ampli-op (voir annexe). L'intégrateur servira à intégrer la tension induite du bobinage secondaire. Choisissez une valeur de 100kΩ pour R10 et de 10kΩ pour R9 et R11. Tracer le diagramme de Bode (phase et amplitude) du montage et calculer la fréquence de coupure de votre intégrateur ainsi que la fréquence pour laquelle le gain est de 0dB.

4.3.3. Visualiser sur l'oscilloscope en mode x-y le courant d'alimentation du bobinage primaire (axe x) et la sortie de l'intégrateur (axe y). Que représente ce diagramme ? Expliquer la relation avec un diagramme du type B-H.

4.3.4 Observer et commenter la variation du diagramme lorsqu'on varie l'entrefer. Ajuster la tension appliquée au bobinage primaire, afin de ne pas dépasser le courant de référence déterminé sous le §3.1.2. Comment peut-on déterminer l'inductance mutuelle L_{12} entre le bobinage primaire et secondaire à l'aide d'un tel diagramme ? Comparer le résultat obtenu avec le calcul théorique du §3.2.3.

4.4 ANNEXE 1 : INTEGRATEUR AVEC LIMITATION DE GAIN EN BF

Schéma :



Il s'agit d'un montage inverseur. La composante continue de la tension d'entrée U_{in} est amplifiée avec un gain de $-R_{10}/R_9$, tandis que pour l'alternatif, on a la relation :

$$\frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_{in}} = -\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} = -\frac{R_{10}}{R_9} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_{10} C}$$

La résistance R_{11} sert à compenser les effets de courant de biais de l'ampli opérationnel.
Comme ampli-op on choisira un LF356 ou un LM324. Pour la valeur de C, on choisira une capacité de 1μF.